1958 年华东高等学校招生考试数学试题

1. 设方程 $x^2-(m-2)x-(m-6)=0$ 有二个不相等实根，决定 m 范围。

2. 解方程组：

$$\begin{cases}\frac{1}{2}\lg x+\frac{1}{2}\lg y-\lg(4-\sqrt{x})=0\\ (25^{\sqrt{x}})^{\sqrt{y}}-125\times 5^{\sqrt{y}}=0\end{cases}$$

3. 一九五七年我国钢产量约 500 万吨，同年英国钢产量 2000 万吨，根据英国每年平均增长率为 4.24%，如果我国准备四年在钢的产量方面赶上英国，问每年平均增产的百分率是多少（精确到 0.01）？

4. 设有函数 $y=ax^2+bx+c$，当 $x=1$ 时，$y=-1$；当 $x=2$ 时，$y=1$；又当 $x=-2$ 时，$y=17$。

A) 决定这函数式；

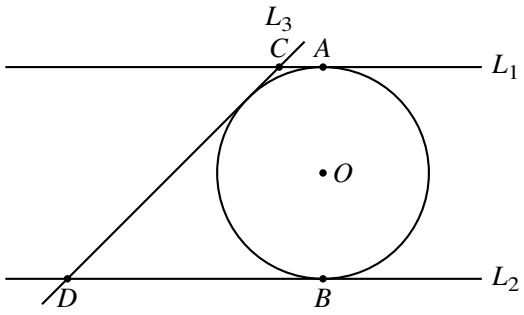
B) 这函数有无极大值或极小值？如果有，其值是什么？

C) 当 x 是什么值时，这函数值为 0？

D) 作出函数图像。

5. 河的对岸有 A,B 两点，要在这边测量 A,B 间的距离，应该怎样测量？试拟出一种方法来进行说明，并写出表达距离的式子（即把能测得的角和能量得的距离的数值表示 A,B 间的距离）。

6. 两平行线 L_1 与 L_2 分别和已知圆相切于 A 与 B 点，作已知圆的任一切线 L_3，与 L_1,L_2 分别相交于 C 与 D 点，证明乘积 $AC\cdot BD$ 是常量。



7. 设平面 S 上有一直角三角形 ABC，已知一个直角边长为 18 分米，在平面 S 外取一点 P，使它与 A,B,C 三点等距离，且设从 P 点到平面 S 的距离为 40 分米，求 P 点到另一直角边的距离。

